COMPARANDO O CUSTO DE LÂMPADAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Álgebra	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Sistema de equações polinomiais de 1º grau		
Habilidades BNCC	• (EF08MA08) Resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), papel quadriculado, régua.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Nesta atividade, os estudantes irão comparar o custo de dois modelos de lâmpadas que são considerados equivalentes: uma lâmpada fluorescente de 25 W e uma incandescente de 100 W. O objetivo é que os estudantes resolvam um problema real que pode ser representado por um sistema de equações do 1º grau com duas incógnitas, usando, para isso, as estratégias que quiserem. Para resolver o problema, os estudantes terão que observar que cada lâmpada possui um custo fixo e um custo variável, o qual depende do número de horas que a lâmpada fica ligada. Esperamos que os estudantes abordem o problema por meio da construção de tabelas, da escrita e da resolução de sistemas de equações ou da construção de um gráfico. A atividade oportuniza que os estudantes interpretem o significado da solução do sistema de equações, tanto na sua forma numérica quanto na sua forma geométrica. Por isso, sugerimos que os estudantes já tenham trabalhado com diferentes

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.9***

estratégias de representação e resolução de problemas envolvendo sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas antes da realização desta atividade.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe como começar a resolver o problema.	• O que o problema está perguntando? • Quanto uma pessoa vai pagar se comprar uma lâmpada incandescente e usá-la por 1 hora? E se usá-la por 2, 3, 4 horas? • Será que em algum momento o custo de comprar e usar uma lâmpada fluorescente é menor que a lâmpada incandescente? Por quê?
O grupo confunde qual valor é fixo e qual é variável nos custos das lâmpadas.	• O que esses valores representam no problema? • No caso da lâmpada fluorescente, qual valor será pago somente uma vez e qual vai depender do número de horas que a lâmpada fica ligada? • De quanto em quanto está aumentando o valor a ser pago conforme aumentamos o número de horas de uso da lâmpada? Comparem com o que vocês estão fazendo.

Uma vez que a atividade é aberta e permite que os estudantes utilizem qualquer estratégia para resolvê-la, esperamos que apareçam diferentes soluções entre os grupos. Dessa forma, entendemos que o momento de compartilhamento das produções dos grupos será muito rico e pode ter como foco a conexão entre as diferentes representações da solução. Sugerimos que você destaque como o crescimento de cada reta e o ponto de intersecção das duas retas aparecem em cada representação.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.10***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1: resolvendo um sistema de equações

Os grupos podem escrever uma equação para representar o custo de cada modelo de lâmpada e resolver um sistema de equações.

Lâmpada fluorescente	**Lâmpada incandescente**
Valor fixo: $R\$\ 23,00$	Valor fixo: $R\$\ 6,00$
Valor variável: $R\$\ 0,20$	Valor variável: $R\$\ 0,70$
Equação: $y = 0,20x + 23$	Equação: $y = 0,70x + 6$

Com as duas equações, montamos o seguinte sistema de equações:

$$\begin{cases} y = 0{,}20x + 23 \\ y = 0{,}70x + 6 \end{cases}$$

Igualando as duas equações, temos:

$$0,20x + 23 = 0,70x + 6$$

$$23 - 6 = 0,70x - 0,20x$$

$$0,50x = 17$$

$$x = \frac{17}{0{,}50}$$

$$x = 34\ horas$$

Portanto, observamos que somente após 34 horas de funcionamento (que é quando as lâmpadas possuem o mesmo custo total) que a lâmpada fluorescente passa a ser mais vantajosa que a lâmpada incandescente.

Solução 2: utilizando tabelas

Os grupos podem construir uma tabela para cada modelo de lâmpada e comparar os seus respectivos custos. Na tabela a seguir, observamos que a lâmpada incandescente é mais vantajosa quanto utilizada por até 34 horas. Com 34 horas, o custo com as lâmpadas incandescente e fluorescente é o mesmo. Após 34 horas de uso, a lâmpada fluorescente passa a ser mais vantajosa.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.11***

Lâmpada fluorescente

Horas de uso	Valor pago
0	R$ 23,00
2	R$ 23,40
4	R$ 23,80
6	R$ 24,20
8	R$ 24,60
10	R$ 25,00
12	R$ 25,40
14	R$ 25,80
16	R$ 26,20
18	R$ 26,60
20	R$ 27,00
22	R$ 27,40
24	R$ 27,80
26	R$ 28,20
28	R$ 28,60
30	R$ 29,00
32	R$ 29,40
34	R$ 29,80
36	R$ 30,20

Lâmpada incandescente

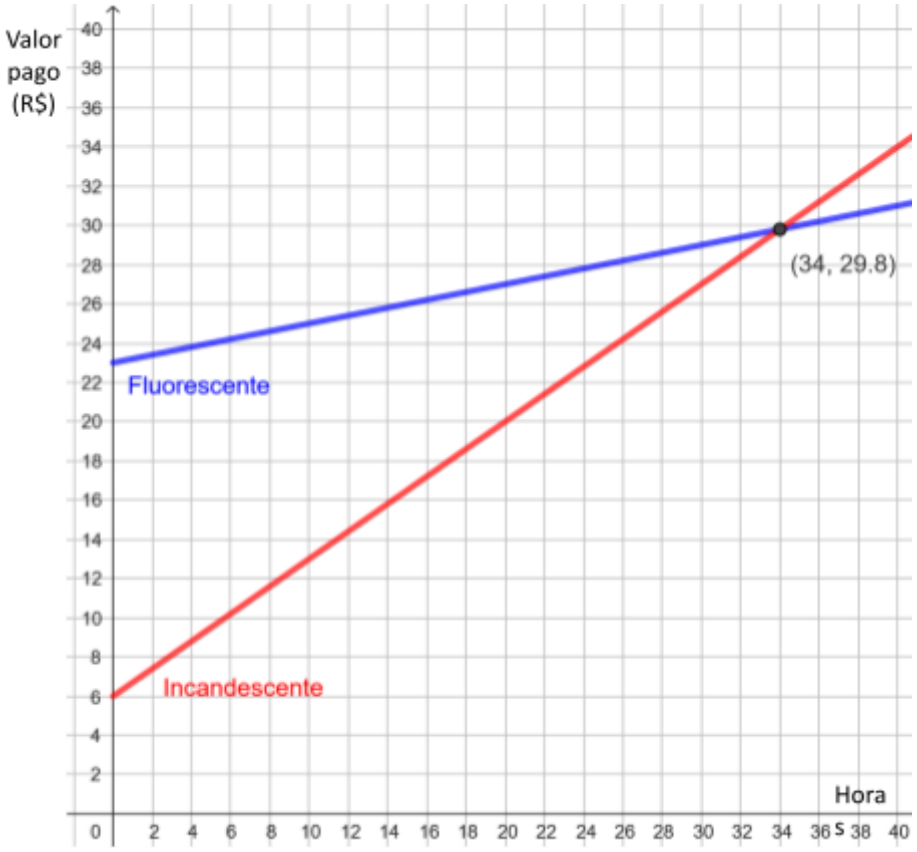
Horas de uso	Valor pago
0	R$ 6,00
2	R$ 7,40
4	R$ 8,80
6	R$ 10,20
8	R$ 11,60
10	R$ 13,00
12	R$ 14,40
14	R$ 15,80
16	R$ 17,20
18	R$ 18,60
20	R$ 20,00
22	R$ 21,40
24	R$ 22,80
26	R$ 24,20
28	R$ 25,60
30	R$ 27,00
32	R$ 28,40
34	R$ 29,80
36	R$ 31,20

Solução 3: construindo um gráfico

Utilizando a tabela ou as equações, os estudantes podem obter dois pontos para cada modelo de lâmpada e traçar as suas respectivas retas num mesmo plano cartesiano. No gráfico a seguir, observamos que as retas se interceptam quando o tempo de funcionamento é igual a 34 horas, de

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.12***

modo que, somente após esse período, a lâmpada fluorescente passa a ser mais vantajosa que a lâmpada incandescente.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.13***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

COMPARANDO O CUSTO DE LÂMPADAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em duplas:

As lâmpadas fluorescentes são conhecidas por serem mais econômicas e por terem uma durabilidade maior que as lâmpadas incandescentes.

O cartão de recursos apresenta o custo de dois modelos de lâmpadas que são considerados equivalentes, isso é, que produzem a mesma quantidade de luz: uma lâmpada fluorescente de 25 W e uma incandescente de 100 W. Analisem as informações do cartão de recursos e discutam:

- Quanto uma pessoa vai pagar após usar cada lâmpada ao longo de um mês?
- Depois de quantas horas de uso a compra da lâmpada fluorescente é mais vantajosa que a compra da lâmpada incandescente?

Produto do grupo

Expliquem como o grupo calculou o número de horas que leva para que a lâmpada fluorescente seja mais vantajosa que a lâmpada incandescente.

Critérios de avaliação

- A explicação do grupo será apoiada por alguma representação matemática: equações, tabelas e/ou gráficos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.14***

COMPARANDO O CUSTO DE LÂMPADAS
CARTÃO DE RECURSOS

	LÂMPADA FLUORESCENTE	LÂMPADA INCANDESCENTE
	25 W	**100 W**
Preço de compra da lâmpada	R$ 23,00	R$ 6,00
Custo da energia para cada 1 hora de uso[1]	R$ 0,20	R$ 0,70

[1] O valor do custo do consumo de energia para cada hora que a lâmpada está ligada foi calculado considerando a tarifa residencial média de R$ 0,68, de acordo com os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) disponíveis no dia 06 de outubro de 2022. Disponível em: https://portalrelatorios.aneel.gov.br/luznatarifa/rankingtarifas.

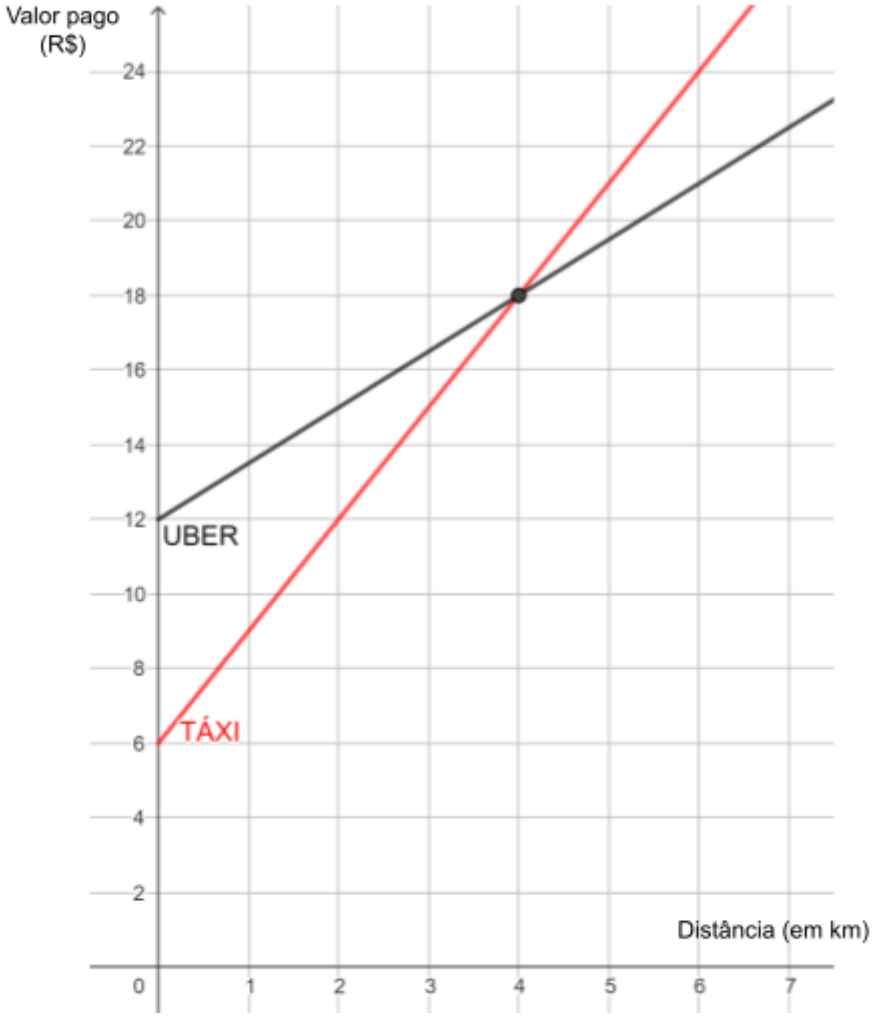
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.15***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

COMPARANDO O CUSTO DE LÂMPADAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

O gráfico a seguir mostra quanto custa pegar um táxi e um uber, de acordo com diferentes distâncias para o trajeto percorrido, em km.

Explique quando é mais vantajoso para uma pessoa pegar o táxi, quando é mais vantajoso pegar um uber, e quando não faz diferença pegar um táxi ou um uber, com base nas informações apresentadas.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S24A 4.0.16***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org